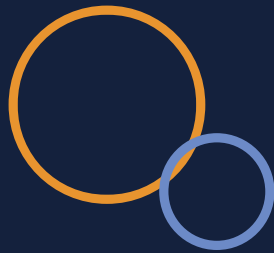


# Mantenimiento Básico de una Computadora

Guía técnica de referencia para la limpieza, cuidado preventivo y solución de problemas comunes en equipos de cómputo de uso personal.

---



00

# Índice

|    |                                        |    |
|----|----------------------------------------|----|
| 01 | Introducción                           | 03 |
| 02 | Objetivo y alcance                     | 03 |
| 03 | Herramientas y materiales recomendados | 04 |
| 04 | Medidas de seguridad                   | 05 |
| 05 | Mantenimiento de software              | 06 |
| 06 | Mantenimiento físico externo           | 07 |
| 07 | Mantenimiento interno básico           | 08 |
| 08 | Frecuencia recomendada                 | 09 |
| 09 | Solución de problemas comunes          | 10 |
| 10 | Recomendaciones finales                | 11 |

# 01 Introducción

*Una computadora es una herramienta de trabajo, estudio y comunicación cuya vida útil y desempeño dependen en gran medida del cuidado que reciba, tanto en su parte física (hardware) como en su parte lógica (software).*

Con el paso del tiempo, factores como la acumulación de polvo, el desgaste de componentes, la saturación de almacenamiento y la instalación de programas innecesarios pueden reducir el rendimiento del equipo, elevar su temperatura de operación y, en casos extremos, provocar fallas permanentes.

Este manual presenta, de forma clara y ordenada, los procedimientos básicos de mantenimiento preventivo que cualquier usuario puede aplicar sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, además de una guía de referencia para identificar y resolver los problemas más comunes.

# 02 Objetivo y alcance

Brindar al usuario final una guía práctica que le permita realizar tareas básicas de mantenimiento preventivo en su computadora, prolongando su vida útil, mejorando su rendimiento y reduciendo la probabilidad de fallas por descuido.

## Este manual sí cubre

- ☐ Limpieza externa e interna básica
- ☐ Mantenimiento preventivo de software
- ☐ Buenas prácticas de uso diario
- ☐ Diagnóstico de fallas comunes

## Este manual no cubre

- ☐ Reparación de componentes dañados
- ☐ Reemplazo de piezas internas (RAM, disco, tarjeta madre)
- ☐ Reballing, soldadura o electrónica avanzada
- ☐ Recuperación de datos tras fallas graves

### NOTA

Para los procedimientos que impliquen abrir el gabinete o chasis del equipo, se recomienda contar con la guía de una persona con experiencia, o acudir con un técnico si el usuario no se siente seguro.

03

## Herramientas y materiales recomendados

No es necesario contar con equipo especializado. La mayoría de las tareas descritas en este manual pueden realizarse con materiales de bajo costo y fácil acceso:

| Material / Herramienta                         | Uso principal                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aire comprimido en lata o soplador manual      | Remover polvo de ventiladores, rejillas y teclado                       |
| Brocha de cerdas suaves o pincel               | Desprender polvo adherido antes de soplar                               |
| Paño de microfibra                             | Limpieza de pantalla, carcasa y superficies                             |
| Alcohol isopropílico (90%–99%)                 | Desinfección y remoción de manchas en superficies no porosas            |
| Hisopos o cotonetes                            | Limpieza de espacios reducidos (puertos, entre teclas)                  |
| Destornillador de precisión (Phillips y plano) | Apertura de gabinete o carcasa, si aplica                               |
| Pulsera antiestática (opcional)                | Evitar descargas de electricidad estática al tocar componentes internos |

**IMPORTANTE**

Nunca utilizar agua, limpiadores de amoníaco, ni rociar líquidos directamente sobre el equipo. Aplicar siempre el producto sobre el paño, nunca sobre la superficie.

## 04 Medidas de seguridad

Antes de iniciar cualquier procedimiento de limpieza o mantenimiento, es indispensable seguir estas precauciones para evitar daños al equipo o al usuario:

### 1 Apagar y desconectar el equipo

Apagar completamente la computadora y desconectarla de la corriente eléctrica. En laptops, retirar también la batería si es extraíble.

### 2 Trabajar en una superficie estable

Utilizar una mesa amplia, limpia y bien iluminada, alejada de líquidos.

### 3 Evitar la electricidad estática

Tocar una superficie metálica sin pintura antes de manipular componentes internos, o usar pulsera antiestática.

### 4 No forzar piezas

Si un tornillo, cable o conector presenta resistencia inusual, detenerse y verificar antes de continuar.

### 5 Conservar el orden

Guardar los tornillos retirados en un recipiente pequeño y, de ser posible, fotografiar el proceso antes de desarmar.

#### ADVERTENCIA

No abrir la fuente de poder ni intentar dar mantenimiento a sus componentes internos: pueden retener carga eléctrica incluso desconectados y representan riesgo de descarga.

## 05 Mantenimiento de software

El mantenimiento lógico es tan importante como el físico: mantiene el sistema estable, seguro y con buen rendimiento.

### Actualizaciones del sistema

Mantener actualizado el sistema operativo y los controladores (drivers) corrige fallas de seguridad y mejora la compatibilidad con programas nuevos.

### Limpieza de archivos temporales

Eliminar periódicamente archivos temporales, caché del navegador y la papelera de reciclaje libera espacio y mejora la velocidad del equipo.

### Desinstalación de programas innecesarios

Revisar la lista de programas instalados y eliminar aquellos que ya no se utilizan, especialmente los que se ejecutan automáticamente al iniciar el sistema.

### Protección contra malware

Mantener activo un antivirus confiable y realizar análisis periódicos, evitando instalar programas de fuentes no verificadas.

### Respaldo de información

Realizar copias de seguridad periódicas de los archivos importantes en un disco externo o en la nube, como medida de prevención ante fallas inesperadas.

#### RECOMENDACIÓN

Reiniciar el equipo al menos una vez por semana. Esto libera memoria RAM y permite completar actualizaciones pendientes.

## 06 Mantenimiento físico externo

Puede realizarse con el equipo apagado, sin necesidad de abrirlo. Se recomienda cada una o dos semanas.

### 1 Pantalla

Limpiar con un paño de microfibra ligeramente humedecido en agua o solución especial para pantallas. Evitar presión excesiva.

### 2 Teclado

Invertir el equipo con cuidado y sacudir suavemente para retirar residuos; usar aire comprimido entre las teclas.

### 3 Carcasa y superficies

Pasar un paño con alcohol isopropílico diluido para remover grasa y suciedad acumulada.

### 4 Puertos y rejillas de ventilación

Usar aire comprimido en ráfagas cortas, manteniendo cierta distancia, para expulsar el polvo acumulado.

### 5 Mouse y superficie de trabajo

Limpiar la parte inferior del mouse y el sensor óptico con un hisopo seco.

## 07 Mantenimiento interno básico

Recomendado cada 3 a 6 meses, dependiendo del ambiente donde se use el equipo (más frecuente en zonas con polvo, mascotas o mucho tráfico).

### 1 Abrir el gabinete o carcasa

Retirar los tornillos correspondientes siguiendo el manual del fabricante y guardarlos en un recipiente identificado.

### 2 Retirar el polvo acumulado

Con aire comprimido, limpiar disipadores, ventiladores y ranuras de expansión, sujetando las aspas de los ventiladores para que no giren en falso.

### 3 Revisar conexiones

Verificar que cables y módulos (RAM, tarjetas) estén correctamente asentados, sin forzar ni retirarlos si no es necesario.

### 4 Cerrar y probar el equipo

Volver a armar la carcasa, encender el equipo y confirmar que enciende y funciona con normalidad.

#### CUÁNDO ACUDIR A UN TÉCNICO

Si el mantenimiento requiere retirar el disipador de calor y aplicar pasta térmica nueva, o si el equipo presenta fallas después de la limpieza, se recomienda acudir con un técnico especializado.



08

## Frecuencia recomendada

| Tarea                                    | Frecuencia sugerida  |
|------------------------------------------|----------------------|
| Reinicio del equipo                      | Semanal              |
| Limpieza de archivos temporales          | Semanal / Quincenal  |
| Actualizaciones del sistema              | Al estar disponibles |
| Limpieza de pantalla, teclado y carcasa  | Quincenal            |
| Análisis antivirus completo              | Mensual              |
| Respaldo de información importante       | Mensual              |
| Revisión de programas instalados         | Trimestral           |
| Limpieza interna (polvo en ventiladores) | Cada 3 a 6 meses     |

RECOMENDACIÓN

Llevar un registro simple (fecha y tarea realizada) ayuda a mantener el hábito y a detectar patrones si el equipo empieza a fallar con frecuencia.

09

# Solución de problemas comunes

| Síntoma                                   | Posible causa                                      | Solución sugerida                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| El equipo se calienta demasiado           | Polvo acumulado en ventiladores y disipadores      | Realizar limpieza interna; verificar que los ventiladores giren libremente |
| Rendimiento lento                         | Disco casi lleno, muchos programas en inicio       | Liberar espacio, desactivar programas de inicio innecesarios               |
| El equipo no enciende                     | Cable o conexión eléctrica defectuosa              | Verificar cable, toma de corriente y batería (en laptops)                  |
| Ruido excesivo del ventilador             | Acumulación de polvo o ventilador forzando el giro | Limpieza de ventiladores y rejillas de ventilación                         |
| Se reinicia o apaga solo                  | Sobrecalentamiento o falla eléctrica               | Revisar ventilación; si persiste, acudir a un técnico                      |
| Pantalla no muestra imagen                | Cable de video suelto o mal conectado              | Verificar conexiones; probar con otro cable o monitor                      |
| Aparecen ventanas emergentes o publicidad | Presencia de malware o adware                      | Ejecutar análisis antivirus completo y eliminar programas sospechosos      |

## 10 Recomendaciones finales

- ☐ Utilizar el equipo sobre superficies planas y rígidas que no bloqueen la ventilación.
- ☐ Evitar comer o beber cerca de la computadora.
- ☐ No exponer el equipo a temperaturas extremas ni a la luz solar directa.
- ☐ Utilizar un regulador de voltaje o UPS cuando sea posible.
- ☐ Apagar correctamente el equipo, evitando cortes abruptos de energía.
- ☐ Ante cualquier duda o falla que no se resuelva con este manual, acudir con personal técnico calificado.

### CIERRE

El mantenimiento preventivo es la forma más económica y efectiva de prolongar la vida útil de una computadora. Dedicar unos minutos de forma periódica evita fallas mayores, pérdida de información y gastos innecesarios en reparaciones.